

Aprendizaje Automático

Ejercicios básicos de herramientas de programación

Instrucciones:

Resuelva los siguientes ejercicios utilizando Python. Se recomienda el uso de las bibliotecas NumPy y Pandas según corresponda. Justifique sus resultados ejecutando sus módulos con ejemplos adecuados.

1. Creación y manipulación básica

Cree un arreglo de 20 números enteros aleatorios entre 1 y 100.

- a) Muestre el arreglo generado.
- b) Calcule la media del arreglo.
- c) Calcule la desviación estándar.
- d) Determine el valor máximo y mínimo.
- e) Ordene el arreglo en forma ascendente.

2. Indexación y segmentación

Dado un arreglo con valores del 1 al 50:

- a) Extraiga los elementos pares.
- b) Extraiga los múltiplos de 5.
- c) Reemplace los valores mayores a 30 por -1.

3. Operaciones con matrices

Genere dos matrices de tamaño 3x3 con valores aleatorios.

- a) Calcule la suma de ambas matrices.
- b) Realice la multiplicación elemento a elemento.
- c) Calcule el producto matricial.
- d) Determine el determinante de una de las matrices.

4. Uso de broadcasting

Considere un vector de tamaño 5 y una matriz de tamaño 5x5.

- a) Sume el vector a cada fila de la matriz utilizando broadcasting.
- b) Explique brevemente el procedimiento realizado.

5. Limpieza de datos

Considere un DataFrame que contiene valores nulos.

- a) Identifique los valores nulos en el DataFrame.
- b) Elimine las filas que contienen valores nulos.
- c) Reemplace los valores nulos por la media de la columna correspondiente.

6. Filtrado y selección de datos (Pandas)

Dado un DataFrame con las columnas: nombre, edad y nota:

- Filtre los estudiantes con nota mayor a 14.
- Filtre los estudiantes con edad mayor a 20 años.
- Seleccione únicamente las columnas nombre y nota.

7. Agrupamiento de datos

Dado un DataFrame con las columnas: carrera y nota:

- Calcule el promedio de notas por carrera.
- Determine la nota máxima por carrera.
- Calcule la cantidad de estudiantes por carrera.

8. Manipulación de columnas

Considere un DataFrame que contiene información de ventas.

- Cree una nueva columna denominada "IGV" equivalente al 18% del valor de venta.
- Cree una columna denominada "precio_total" que incluya el valor de venta más el IGV.
- Elimine una columna que considere innecesaria.

Tabla: Ventas

id_venta	producto	precio_unitario	cantidad	descuento
1	Laptop	2500.00	1	0.10
2	Mouse	50.00	2	0.00
3	Teclado	120.00	1	0.05
4	Monitor	800.00	2	0.08
5	Impresora	600.00	1	0.00
6	USB 32GB	40.00	3	0.02
7	Disco Duro	350.00	1	0.07
8	Webcam	150.00	2	0.00
9	Audífonos	200.00	1	0.05
10	Silla Gamer	900.00	1	0.12

9. Integración de datos

Considere dos DataFrames:

- Estudiantes (id, nombre)
- Notas (id, nota)

- Realice la unión de ambos DataFrames utilizando el campo id.
- Muestre únicamente los estudiantes que tienen notas registradas.

Utilice los siguientes datos:

Tabla 1: Estudiantes

id	nombre
1	Ana Pérez
2	Luis Gómez
3	María Torres
4	Carlos Ruiz
5	Lucía Fernández
6	Jorge Castillo
7	Elena Vargas
8	Pedro Mendoza
9	Sofía Herrera
10	Diego Rojas

Tabla 2: Notas

id	nota
1	15
2	12
3	18
4	10
5	17
6	14
8	16
9	11
10	19

10. Ejercicio integrador

Busque un conjunto de datos en formato CSV.

- Cargue el archivo en un DataFrame.
- Realice la limpieza de datos correspondiente.
- Calcule estadísticas descriptivas básicas.
- Analice posibles relaciones entre variables.
- Redacte al menos tres conclusiones a partir del análisis realizado.